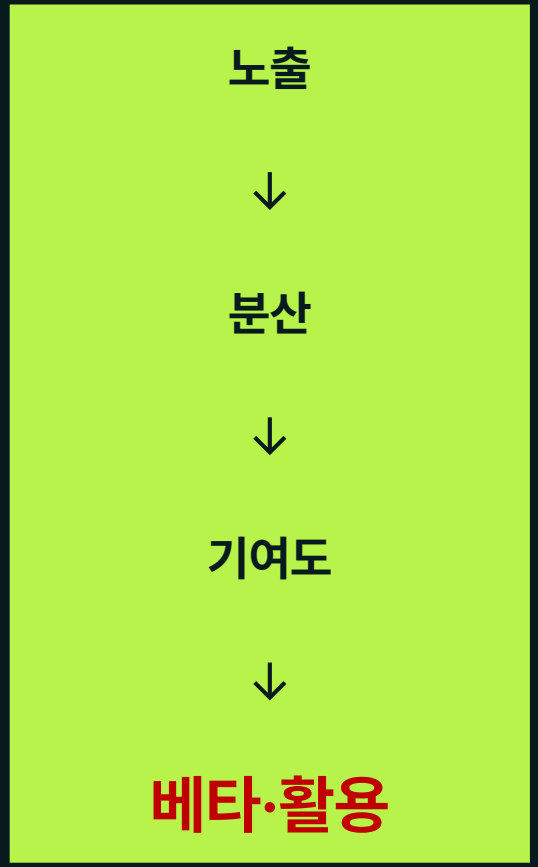
상용 위험모형 손계산 워크북

요인 2개·종목 3개로 X·F·D 계산을 직접 따라간다



상용 위험모형의 작동 원리 · 부록

네 가지 입력으로 열여섯 단계를 차례로 계산합니다

앞 단계의 결과를 뒤 단계에서 다시 쓰므로 순서대로 푸는 것이 빠르다



계산기 없이 풀 수 있도록 숫자를 골랐습니다.

핵심 재료는 2단계에서 구하는 벡터 하나입니다.

세 종목의 비중·노출도·개별 위험이 주어집니다

모든 수치는 손계산용 가상값이며, 노출도는 시장과 성장 두 요인만 둔다

종목	보유 비중 w	벤치마크 b	시장 노출	성장 노출	개별 분산
A	0.5	0.3	1.0	1.0	0.01 (변동성 10%)
B	0.3	0.3	1.0	0.0	0.04 (변동성 20%)
C	0.2	0.4	1.0	−0.5	0.09 (변동성 30%)

※ 개별 분산 행렬 D는 대각선에 0.01, 0.04, 0.09가 놓인 대각 행렬이다

사용자가 넣는 것은 w와 b뿐이고 나머지는 모형이 줍니다.

요인 공분산 행렬 F는 변동성과 상관으로 만들어집니다

시장 요인 변동성 20%, 성장 요인 변동성 10%, 두 요인의 상관 0.1

요인 공분산 행렬 (Factor Covariance Matrix)

$$F = \begin{bmatrix} F_{\text{시장,시장}} & F_{\text{시장,성장}} \\ F_{\text{성장,시장}} & F_{\text{성장,성장}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.002 \\ 0.002 & 0.01 \end{bmatrix}$$

시장 요인 분산 0.04

변동성 20%의 제곱

성장 요인 분산 0.01

변동성 10%의 제곱

공분산 0.002

상관과 두 변동성의 곱

공분산은 상관 × 변동성 × 변동성입니다.

1단계: 포트폴리오 노출은 비중 가중합입니다

각 요인마다 '비중 × 노출도'를 세 종목에 대해 더한다

손계산

$$x_p = X^\top w = \sum_i w_i\, x_i$$

$$x_{p,\text{시장}} = 1(0.5) + 1(0.3) + 1(0.2) = 1.0$$

$$x_{p,\text{성장}} = 1(0.5) + 0(0.3) + (-0.5)(0.2) = 0.4$$

시장 노출

1.0

성장 노출

0.4

세 종목 모두 시장 노출이 1이므로 합도 1입니다.

성장 노출 0.4가 이 포트폴리오의 기울기입니다.

2단계: F에 노출을 곱한 벡터를 먼저 구해 둡니다

요인 공분산과 노출의 곱은 3·6·7·8단계에서 다시 쓰는 핵심 중간값이다

손계산

$$F\,x_p = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.002 \\ 0.002 & 0.01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.04 + 0.0008 \\ 0.002 + 0.004 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0408 \\ 0.0060 \end{bmatrix}$$

시장 원소

0.0408

성장 원소

0.0060

행렬 곱은 '행 × 열'을 더하는 것입니다.

이 두 숫자만 있으면 나머지 계산이 빨라집니다.

3단계: 요인 분산은 노출과 2단계 결과의 내적입니다

노출의 각 원소를 2단계 벡터의 같은 원소와 곱해 더한다

손계산

$$\underbrace{x_p^\top F\, x_p}_{\text{요인 분산}} = 1.0\,(0.0408) + 0.4\,(0.0060)$$

$$= 0.0408 + 0.0024 = 0.0432$$

요인 분산

0.0432

요인 분산 가운데 0.0408이 시장 요인 몫입니다.
요인 위험의 대부분은 시장 요인에서 옵니다.

4단계: 개별 분산은 비중 제곱에 개별 분산을 곱해 더합니다

개별 위험은 종목끼리 상관이 0이라고 보므로 교차항이 없다

손계산

$$\underbrace{w^\top D\, w}_{\text{개별 분산}} = 0.5^2(0.01) + 0.3^2(0.04) + 0.2^2(0.09)$$

$$= 0.0025 + 0.0036 + 0.0036 = 0.0097$$

개별 분산

0.0097

비중을 제곱하므로 작은 비중의 개별 위험은 빠르게 줄어듭니다.

C는 개별 변동성이 30%여도 비중 20%라 B와 같습니다.

5단계: 총 변동성은 두 분산을 더한 뒤 제곱근입니다

분산끼리는 더할 수 있지만 변동성끼리는 더할 수 없다

손계산

$$\sigma_p^2 = 0.0432 + 0.0097 = 0.0529$$

$$\sigma_p = \sqrt{0.0529} = 0.23$$

총 분산

0.0529

총 변동성

23.0%

요인 변동성 약 20.8%와 개별 9.8%를 그냥 더하면 30.6%입니다.
제곱근을 먼저 씌우고 더하면 틀립니다.

6단계: 요인 기여도는 분산 몫을 총 변동성으로 나눈 값입니다

3·4단계에서 구한 분산 몫을 총 변동성 0.23으로 나누면 %p 단위 기여도가 된다

손계산

$$\text{시장}: \frac{1.0\times0.0408}{0.23} = \frac{0.0408}{0.23} = 0.1774$$

$$\text{성장}: \frac{0.4\times0.0060}{0.23} = \frac{0.0024}{0.23} = 0.0104$$

$$\text{개별}: \frac{0.0097}{0.23} = 0.0422$$

$$\text{합계}: 0.1774 + 0.0104 + 0.0422 = 0.2300$$

시장
17.7%p

성장
1.0%p

개별
4.2%p

세 기여도의 합은 정확히 23.0%입니다.

기여도는 더해지도록 정의한 값입니다.

7단계: 종목별 공분산 항은 2단계 결과를 재사용합니다

종목 하나와 포트폴리오 전체의 공분산을 구한다

손계산

$$(Vw)_i = x_i^\top (Fx_p) + w_i\, d_i^2$$

$$(Vw)_A = 1(0.0408) + 1(0.0060) + 0.5(0.01) = 0.0518$$

$$(Vw)_B = 1(0.0408) + 0(0.0060) + 0.3(0.04) = 0.0528$$

$$(Vw)_C = 1(0.0408) - 0.5(0.0060) + 0.2(0.09) = 0.0558$$

A

0.0518

B

0.0528

C

0.0558

종목 공분산 행렬 V를 3×3으로 다 만들 필요가 없습니다.

X·F·D 구조 덕분에 계산이 짧아집니다.

8단계: 종목 기여도는 비중에 7단계 값을 곱한 몫입니다

비중과 7단계 값을 곱해 분산 몫을 얻고, 총 변동성 0.23으로 나눈다

손계산

$$A:\ 0.5 \times 0.0518 = 0.0259 \Rightarrow 0.0259/0.23 = 0.1126$$
$$B:\ 0.3 \times 0.0528 = 0.0158 \Rightarrow 0.0158/0.23 = 0.0689$$
$$C:\ 0.2 \times 0.0558 = 0.0112 \Rightarrow 0.0112/0.23 = 0.0485$$

A 위험 비중 **49%**

B 위험 비중 **30%**

C 위험 비중 **21%**

세 종목 기여도 합 0.1126 + 0.0689 + 0.0485 = 0.23입니다.

C는 비중 20%로 위험 21%를 차지합니다.

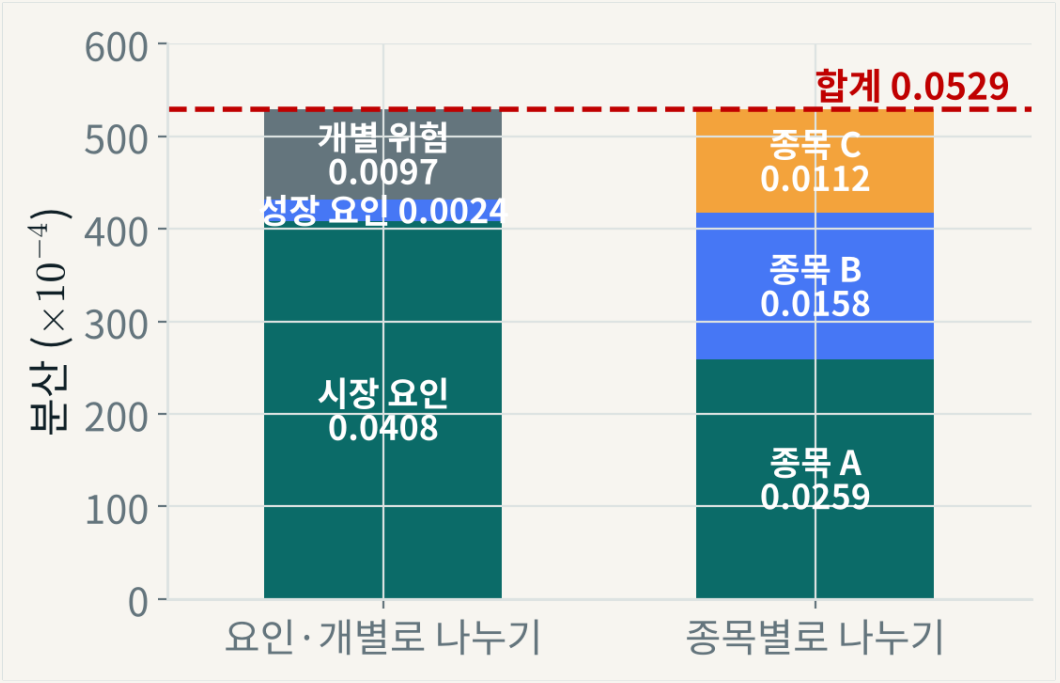
검산: 두 방식으로 나눈 분산은 같은 0.0529가 됩니다

왼쪽은 3·4단계(요인·개별), 오른쪽은 8단계(종목별) 분산 몫을 쌓은 것이다

검산 방법

합이 같아야 한다

- 요인 + 개별 = 0.0529
- A + B + C = 0.0529
- 다르면 계산 실수



같은 위험을 다른 축으로 나눴을 뿐입니다.

두 합계가 다르면 앞 단계를 다시 확인합니다.

9단계: 추적오차는 비중 차이에 같은 식을 적용합니다

벤치마크 비중 0.3·0.3·0.4와 보유 비중의 차이로 액티브 비중을 만든다

손계산

$$a = w - b = (0.5 - 0.3,\ 0.3 - 0.3,\ 0.2 - 0.4) = (0.2,\ 0,\ -0.2)$$

$$x_{a,\text{시장}} = 0.2 + 0 - 0.2 = 0$$

$$x_{a,\text{성장}} = 0.2(1) + 0(0) + (-0.2)(-0.5) = 0.3$$

$$\text{TE}^2 = 0.3^2(0.01) + 0.2^2(0.01) + 0.2^2(0.09)$$

$$= 0.0009 + 0.0004 + 0.0036 = 0.0049, \qquad \text{TE} = 0.07$$

액티브 성장 노출

+0.3

추적오차

7.0%

시장 노출이 벤치마크와 같아 액티브 시장 위험은 0입니다.
추적오차 7%의 대부분은 개별 위험에서 나옵니다.

10단계: 벤치마크와의 공분산과 벤치마크 분산을 구합니다

7단계와 같은 방법에 w 대신 b를 넣는다

손계산

$$x_b = (1.0,\ 0.1), \qquad Fx_b = (0.0402,\ 0.0030)$$
$$(Vb)_A = 0.0402 + 0.0030 + 0.3(0.01) = 0.0462$$
$$(Vb)_B = 0.0402 + 0 + 0.3(0.04) = 0.0522$$
$$(Vb)_C = 0.0402 - 0.0015 + 0.4(0.09) = 0.0747$$
$$\sigma_b^2 = 0.3(0.0462) + 0.3(0.0522) + 0.4(0.0747) = 0.0594$$

A와의 공분산

0.0462

C와의 공분산

0.0747

벤치마크 분산

0.0594

벤치마크 변동성은 약 24.4%입니다.

이 값들이 다음 단계 베타의 분자와 분모입니다.

11단계: 예측 베타는 벤치마크 공분산을 벤치마크 분산으로 나눕니다

종목 베타를 비중으로 가중합하면 포트폴리오 베타가 된다

손계산

$$\beta_i = \frac{(Vb)_i}{\sigma_b^2}, \qquad \beta_p = \sum_i w_i \beta_i$$

$$\beta_A = \frac{0.0462}{0.0594} = 0.778, \quad \beta_B = \frac{0.0522}{0.0594} = 0.879, \quad \beta_C = \frac{0.0747}{0.0594} = 1.258$$

$$\beta_p = 0.5(0.778) + 0.3(0.879) + 0.2(1.258) = 0.904$$

포트폴리오 베타

0.904

C는 벤치마크 비중 40%라 자기 개별 분산이 섞여 베타가 1.26입니다.
포트폴리오는 벤치마크보다 방어적입니다.

12단계: 총 분산을 체계적 분산과 잔차 분산으로 나눕니다

체계적 분산은 베타로 설명되는 몫이고, 나머지가 잔차(Residual) 분산이다

손계산

$$\underbrace{\beta_p^2\,\sigma_b^2}_{\text{체계적 분산}} = 0.904^2 \times 0.0594 = 0.817 \times 0.0594 = 0.0485$$

$$\underbrace{\omega_p^2}_{\text{잔차 분산}} = 0.0529 - 0.0485 = 0.0044, \qquad \omega_p = \sqrt{0.0044} \approx 0.066$$

체계적 몫

약 92%

잔차 변동성

약 6.6%

잔차 변동성 6.6%는 추적오차 7.0%와 비슷한 크기입니다.
베타가 1이 아니면 두 값은 같지 않습니다.

13단계: 실현 수익률을 요인 몫과 개별 몫으로 귀속합니다

이번 달 시장 +2%, 성장 −3%, 개별 수익률 A +1%·B −2%·C +4%가 실현되었다고 한다

손계산

$$r_p = \underbrace{1.0(0.02) + 0.4(-0.03)}_{\text{요인 수익} = 0.008} + \underbrace{0.5(0.01) + 0.3(-0.02) + 0.2(0.04)}_{\text{개별 수익} = 0.007} = 0.015$$

$$r_a = \underbrace{0(0.02) + 0.3(-0.03)}_{\text{요인} = -0.009} + \underbrace{0.2(0.01) + 0(-0.02) + (-0.2)(0.04)}_{\text{개별} = -0.006} = -0.015$$

포트폴리오 수익

+1.5%

액티브 수익

−1.5%

액티브 손실 1.5%는 성장 요인 0.9%와 종목 선택 0.6%에서 나왔습니다.

귀속은 노출 × 실현 요인 수익률로 계산합니다.

14단계: 바이어스 통계량으로 예측 위험이 맞았는지 검증합니다

여섯 달 동안 '실현 수익률 ÷ 예측 변동성' 값 z가 아래와 같았다고 한다

손계산

$$z_t = \frac{r_{p,t}}{\sigma_{p,t}}, \qquad \text{바이어스} = \text{std}(z_t) \approx 1 \text{ 이면 정상}$$

$$z = (1,\ -1,\ 2,\ -1,\ 0,\ -1), \qquad \bar{z} = 0$$

$$s_z^2 = \frac{1+1+4+1+0+1}{6-1} = \frac{8}{5} = 1.6, \qquad \text{바이어스} = \sqrt{1.6} \approx 1.26$$

바이어스

약 1.26

바이어스가 1보다 크면 실제 변동이 예측보다 컸다는 뜻입니다.

이 모형은 위험을 약 26% 과소 예측했습니다.

15단계: 성장 요인 −10% 충격의 예상 손익은 −6%입니다

성장 요인에 충격을 주면 시장 요인은 공분산 비율만큼 함께 움직인다고 본다

손계산

$$\mathbb{E}[f_{\text{시장}} \mid f_{\text{성장}} = s] = \frac{F_{\text{시장,성장}}}{F_{\text{성장,성장}}}\, s = \frac{0.002}{0.01} \times (-0.10) = -0.02$$

$$\Delta V = 1.0\,(-0.02) + 0.4\,(-0.10) = -0.06$$

예상 손익

−6.0%

직접 손실 4%에 시장 동반 하락 2%가 더해집니다.

연동 효과를 빼면 손실을 3분의 1 과소평가합니다.

16단계: 시장 선물로 시장 노출을 지우면 변동성이 절반 아래로 줍니다

시장 선물 h는 시장 노출 1, 성장 노출 0, 개별 위험 0이라고 가정한다

손계산

$$n = -\frac{x_{p,\text{시장}}}{x_{h,\text{시장}}} = -1.0 \;\Rightarrow\; x_p = (0,\ 0.4)$$

$$\sigma^2 = 0.4^2(0.01) + 0.0097 = 0.0016 + 0.0097 = 0.0113, \qquad \sigma \approx 0.106$$

$$n^* = -\frac{x_p^\top F\, h}{h^\top F\, h} = -\frac{0.0408}{0.04} = -1.02, \qquad \sigma^2 = 0.0529 - \frac{0.0408^2}{0.04} = 0.01128$$

n = −1.00

약 10.6%

n* = −1.02

약 10.6%

최소분산 헤지는 시장·성장 상관까지 반영해 조금 더 팝니다.

남는 위험은 성장 노출과 개별 위험입니다.

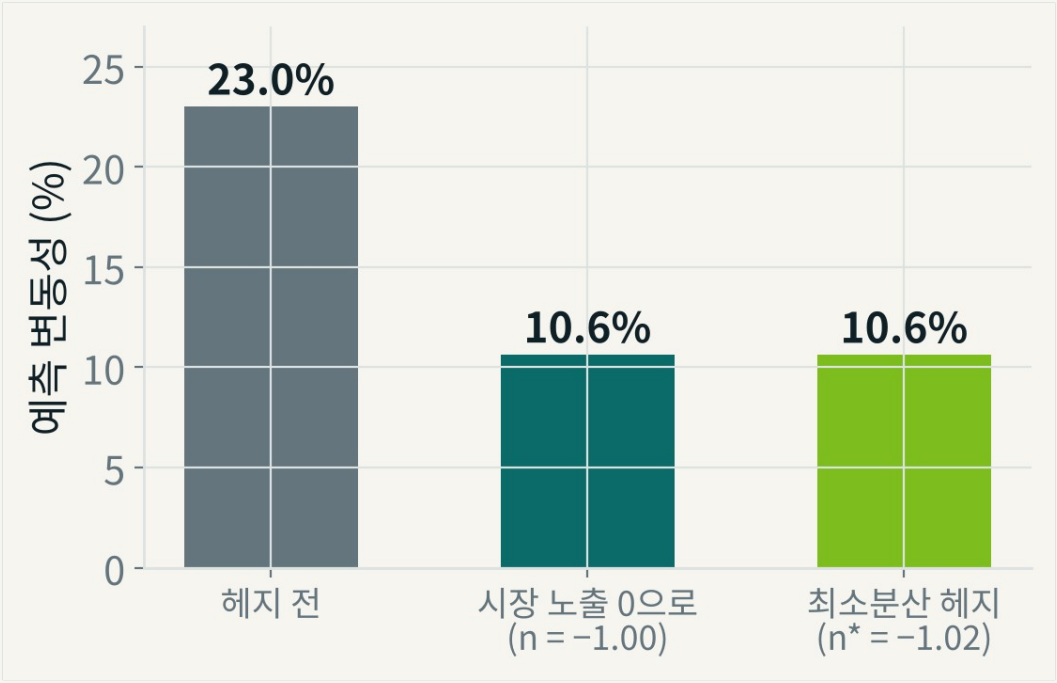
헤지 후에는 성장 요인과 개별 위험만 남습니다

16단계 결과 — 두 헤지 비율의 차이는 0.01%p 수준이다

남은 분산

0.0113 중 무엇인가

- 성장 요인 0.0016
- 개별 위험 0.0097
- 개별이 86%



시장 헤지만으로 23.0%가 10.6%로 줄어듭니다.

남은 위험의 대부분은 헤지할 수 없는 개별 위험입니다.

정답을 한 장에 모으면 위험의 구조가 보입니다

단계별 결과 요약

항목	식	값	단계
총 변동성	분산 합 0.0529의 제곱근	23.0%	1–5
시장 요인 기여도	분산 몫 0.0408을 0.23으로 나눔	17.7%p	6
추적오차	액티브 분산 0.0049의 제곱근	7.0%	9
포트폴리오 베타	공분산 0.0537을 0.0594로 나눔	0.904	10–11
성장 −10% 충격 손익	시장 동반 −2%와 직접 −4%의 합	−6.0%	15

이 포트폴리오의 위험은 시장 요인과 개별 위험이 대부분입니다.

노출은 더하고,

분산은 공분산으로 묶고,

변동성은 마지막에 제곱근을 씌운다.

2단계 벡터를 먼저 구하면
나머지는 모두 재사용입니다.

※ 모든 수치는 손계산용 가상값이며 실제 Barra·Axioma 출력이 아니다.